

Вопрос 22-23. Равновесие и обратимость химической реакции



Химические реакции (ХР)

необратимые (их немного)

- горение
- ионные р-ции
в растворах

реакция



реакция

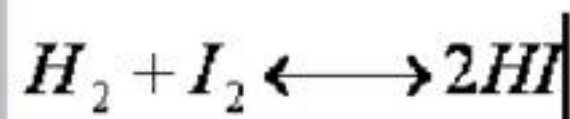
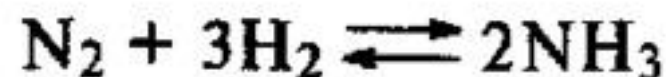


уксусная
кислота

метиловый
спирт

ацетат

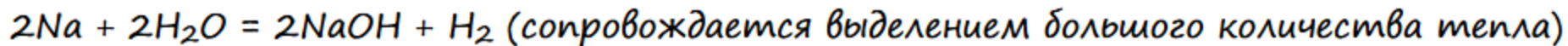
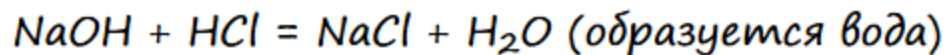
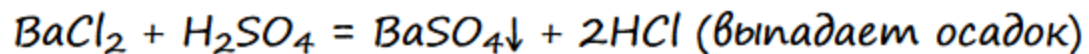
обратимые (их большинство)



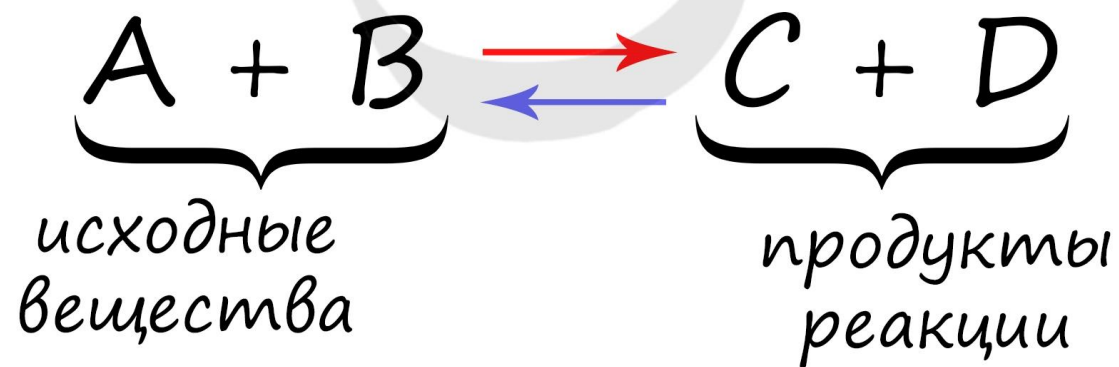
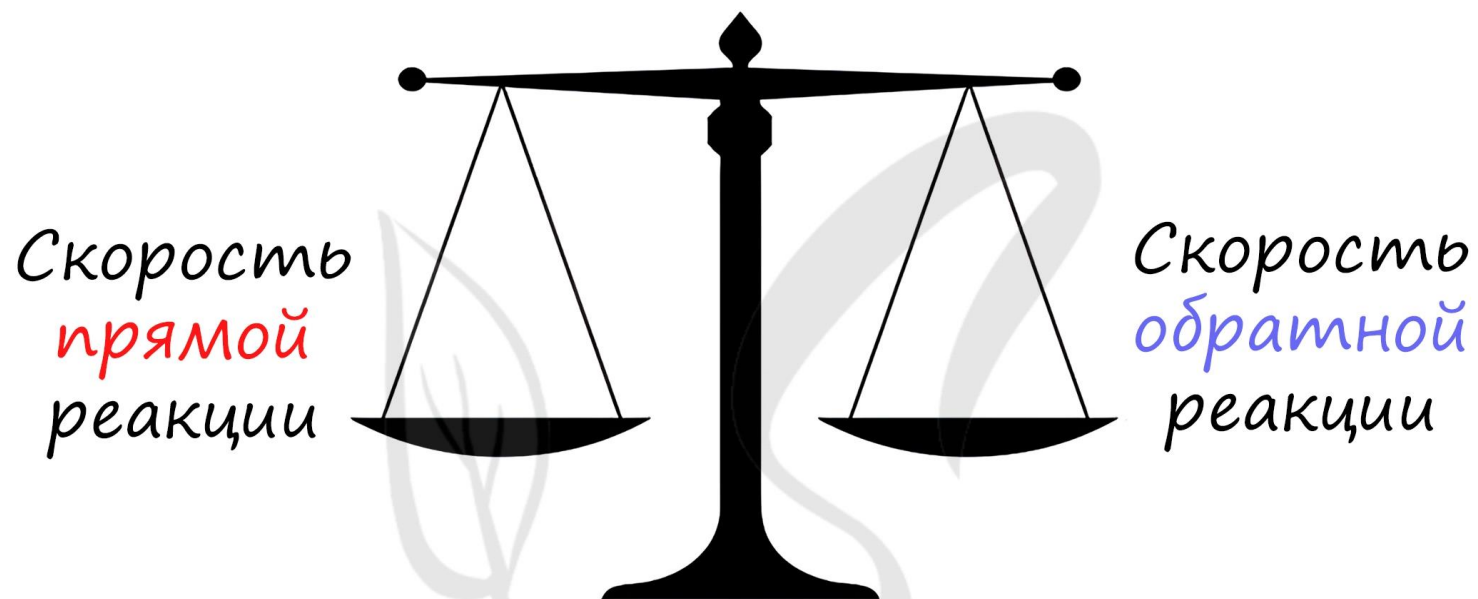
Иногда сложно бывает отличить обратимую реакцию от необратимой, однако я дам несколько советов, которые советую взять на вооружение. В результате необратимых реакций:

- Образуются малодиссоциирующие вещества (например – вода, однако есть исключения – реакция этерификации)
- Реакция сопровождается выделением большого количества тепла
- В ходе реакции образуется газ или выпадает осадок

Примеры необратимых реакций:



Химическое равновесие



Принцип Ле Шателье

В 1884 году французским химиком Анри Ле Шателье был предложен принцип, согласно которому, если на систему, находящуюся в состоянии равновесия, оказать внешнее воздействие (изменить температуру, давление, концентрацию), то система будет стремиться компенсировать внешнее воздействие.

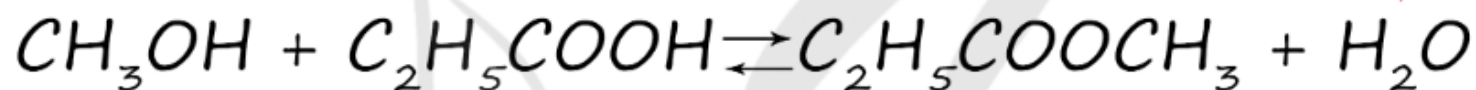


Анри
Ле Шателье

1850-1936

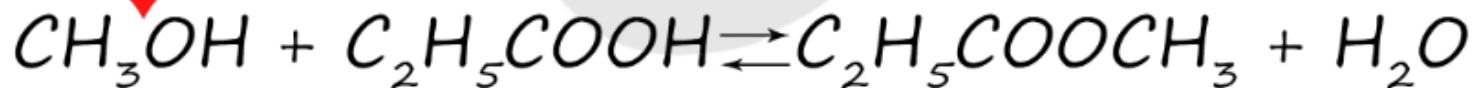
Химическое равновесие и концентрация

1. Добавляем в систему воду



равновесие смещается влево

2. Добавляем в систему метанол



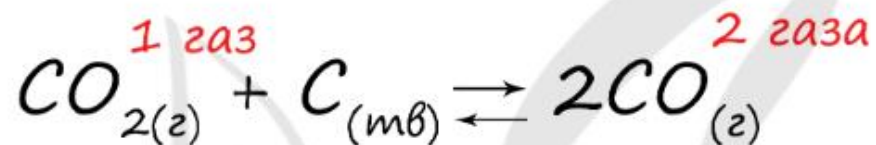
равновесие смещается вправо

Если мы попытаемся удалить какое-либо вещество из системы (уменьшить его концентрацию), то система будет стремиться заполнить "пустое" место, которые мы создали. Наглядно демонстрирую на примере:

Запомните правило: "При увеличении давления равновесие смещается в сторону меньших газов, при уменьшении давления – в сторону больших газов". Для нашей системы правило действует таким образом:

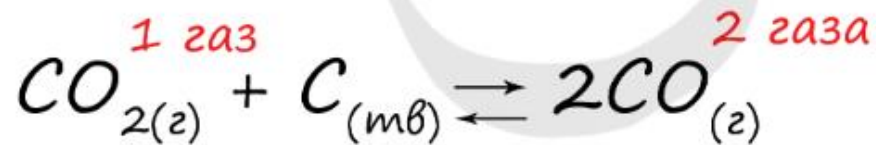
Химическое равновесие и давление

1. Увеличиваем давление в системе




равновесие смещается влево, в сторону меньших газов

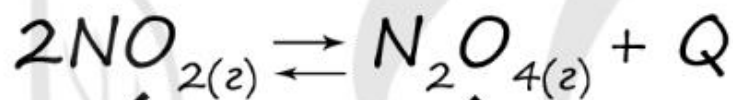
2. Уменьшаем давление в системе




равновесие смещается вправо, в сторону больших газов

Следуйте следующему правилу: "При увеличении температуры равновесие смещается в сторону эндотермической реакции, при уменьшении – в сторону экзотермической реакции". У любой обратимой реакции есть экзо- и эндотермические части:

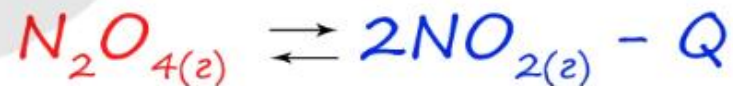
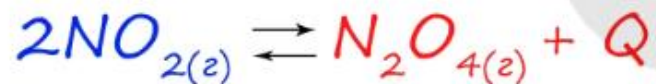
В любой обратимой реакции скрыты **экзо-**
и **эндотермическая** реакции



Экзо
Эндо

«Экзо» реакция

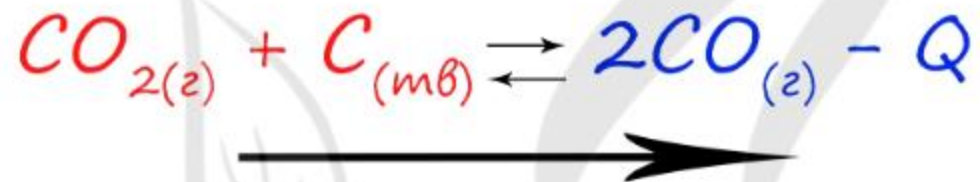
«Эндо» реакция



Химическое равновесие и температура

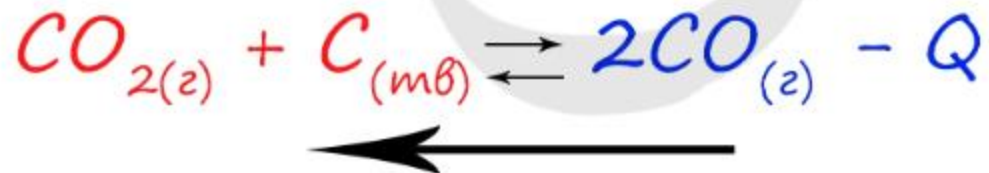
1. Увеличиваем температуру в системе

Экзо
Эндо



равновесие смещается вправо, в сторону эндотермической
реакции

2. Уменьшаем температуру в системе



равновесие смещается влево, в сторону экзотермической
реакции

Константа равновесия

$$K = \frac{[C]^c \times [D]^d}{[A]^a \times [B]^b}$$

Для реакции:

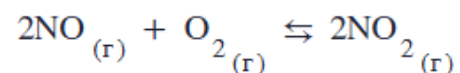


Для реакции: $2NO + Cl_2 \rightleftharpoons 2NOCl_2$

$$K = \frac{[NOCl_2]^2}{[NO]^2 \times [Cl_2]} = \frac{0.8^2}{1.8^2 \times 1.2} = \frac{0.64}{3.88} = 0.164$$

Катализатор - на равновесие не влияет

В реактор постоянного объема поместили оксид азота(II) и кислород. При этом исходная концентрация кислорода составляла 0,20 моль/л. В результате протекания обратимой реакции



в реакционной системе установилось химическое равновесие, при котором концентрации оксида азота(II) и оксида азота(IV) составили 0,05 моль/л и 0,20 моль/л соответственно. Определите исходную концентрацию NO (X) и равновесную концентрацию O_2 (Y).

Вещество	NO	O_2	
Исходная концентрация (моль/л)	$X = 0,2 + 0,05 = 0,25$	0,2	
Изменение (моль/л)	- 0,2	- 0,1	
Равновесная концентрация (моль/л)	0,05	$Y = 0,2 - 0,1 = 0,1$	

$$2\text{NO}_{(\text{г})} + \text{O}_{2(\text{г})} \rightleftharpoons 2\text{NO}_{2(\text{г})}$$

Исходная концентрация показывает концентрацию вещества до протекания реакции. Равновесная концентрация показывает концентрацию вещества после протекания реакции.

1) В реактор поместили NO и O_2 . NO_2 изначально не было в реакторе, соответственно его исходная концентрация равна 0.

2) Равновесная концентрация NO_2 составила 0,2 моль/л, а исходная – 0 моль/л. Значит на реакцию пошло 0,1 моль/л кислорода, 0,2 моль/л оксида азота(II). Расчеты произведены с учетом коэффициентов реакции:

$$\text{NO} : \text{O}_2 : \text{NO}_2 = 2 : 1 : 2$$

3) После протекания реакции в реакторе осталось 0,05 моль/л NO. Нужно найти, сколько было изначально. Исходная концентрация NO:

$$X = 0,05 + 0,2 = 0,25 \text{ моль/л.}$$

4) Равновесная концентрация O_2 :

$$Y = 0,2 - 0,1 = 0,1 \text{ моль/л.}$$

В реактор постоянного объема поместили оксид азота(I) и водород. При этом исходная концентрация водорода составляла 0,06 моль/л. В результате протекания обратимой реакции



в реакционной системе установилось химическое равновесие, при котором концентрации оксида азота(I) и аммиака составили 0,02 моль/л и 0,01 моль/л соответственно.

Определите исходную концентрацию оксида азота(I) (X) и равновесную концентрацию водорода (Y).

Дано				
	N ₂ O	4H ₂	2 NH ₃	H ₂ O
исходная	?	0,06	0	0
равновесная	0,02	?	0,01	
изменения				
1 этап				
	N ₂ O	4H ₂	2 NH ₃	H ₂ O
исходная	0,02 + 0,005	0,06	0	0
равновесная	0,02	0,06-0,02	0,01	
изменения	минус 0,005*	минус 0,02**		
* в 2 раза меньше чем аммиака в равновесии				
** в 2 раза больше чем аммиака в равновесии				

2 этап				
	N ₂ O	4H ₂	2 NH ₃	H ₂ O
исходная	0,025	0,06	0	0
равновесная	0,02	0,04	0,01	
изменения	минус 0,005*			
* в 2 раза меньше чем аммиака в равновесии				